

技术总结报告

可编辑源为同名 Markdown。模型源：02_docs/models。渲染图：02_docs/images。

小学期技术总结报告

项目 | 内容

课程 | 软件工程基础实践（2026 夏）

系统 | 购物与二手交易平台（摸鱼）

仓库 | <https://github.com/tchen-0213/softw>

日期 | 2026-09-02

对照基线 | 改造前 `monolith-start`（`10fa639`）；改造后 `microservices-v1`（`63585e0`）

本文汇总小学期实际完成的改造、测试、实验和限制，数字取自仓库内已提交的报告与 #77，不另做口头估计。 softw-ci-cd

1. 背景与原系统

原系统是前后端分离的单体后端：React/Vite 前端、Express + Sequelize、MySQL 库 shoppingplatform。业务覆盖校园购物与二手：注册登录、检索加购、下单支付发货收货、二手发布、店铺、评价、聊天议价、地址。

改造前用 Git 标签 monolith-start 固定基线，标签不再移动。单体三容器仍可启动，作为对照和中期演示入口。

2. 改造范围

小学期在原系统可运行的前提下完成：

- 容器化：前端 Nginx、Express 后端、MySQL 独立容器；Compose 文件在 03devops/。
- CI/CD：.github/workflows/ci-cd.yml 先测后构建 7 个版本化镜像，再 Kind 部署与健康检查；测试失败不进入发布。
- Kubernetes：单体与微服务两套 YAML，含探针、HPA；部署与回滚脚本在 03devops/scripts/。
- 微服务：按业务能力拆成 user-service、product-service、order-service，外加 API 网关。网关不计入 3 个业务服务。

公网演示为 GitHub Pages 前端连接 Codespaces 后端。Pages 与本机 Docker 使用不同数据库，数据和登录态不同步。

3. 服务划分与数据归属

前端 → API Gateway
├ user-service → softw_users
├ product-service → softw_catalog + 上传文件
└ order-service → softw_orders

划分按身份、可交易资源和交易过程，不按 12 个用例拆成 12 个服务。评价、聊天、图片当前在商品服务。每张业务表只由一个服务写入；订单保存商品项和地址快照，不跨库联表。库存预留/释放/完成走商品服务内部接口，按 reservationId 幂等。网关超时返回 HTTP 503，不编造成功。

图与接口表见 02docs/images/33-MS-SPLIT.svg、02docs/微服务接口与数据归属.md。

4. 测试与流水线门禁

最终验收用例为 UC01-UC12，重点汇报 UC01、UC02、UC04。2026-09-02 分项结果：

- 后端单元/安全/控制器：80 通过，1 个 API 父入口按设计跳过
- 前端 Vitest：100/100；覆盖率语句 94.42%、分支 81.83%、函数 92.34%、行 94.42%
- 单体 MySQL API：32/32
- Playwright E2E：6/6（Compose 与 Kind）
- 微服务静态/公共层 18/18，隔离集成 22/22，网关 API/E2E 15/15
- 交付与实验证据门禁 18/18

流水线 softw-ci-cd 用 job 依赖保证测试未通过不得构建镜像和部署。原始报告以 Actions #77 为准。

5. 性能对比与云原生实验

性能 (2026-08-28) : 同机、同 Docker、同 200 条商品、同一 k6 脚本, 对列表/搜索/详情在单体与微服务上各跑 3 次, 共 18 组, 错误率 0%。在该条件下微服务查询吞吐更高、延迟更低, 但 CPU/内存总和更高。例如列表吞吐 +61.9%、平均延迟 -38.6%、CPU +55.2%。不能写成「微服务架构天然更快」。原始文件在 04tests/reports/performance/raw/interface-comparison-2026-08-28/。

HPA (2026-09-01) : Kind 上商品服务副本实测 1 → 3 → 5, 压力下降后回到 1。

故障: 停止商品服务后, 商品接口 503; 订单依赖检查 206 并给备用提示; 网关、用户、订单服务仍存活, 恢复后无残留。

6. 已知限制

- 本地 localhost:8080 与 GitHub Pages 接不同后端, 订单和评价不会自动对齐。
- 店铺认证图片须为 jpg/png/gif/webp, 前端 Nginx 对上传体积较严, 宜用小图演示。
- CORS 白名单含 http://localhost:8080, 用 127.0.0.1 打开可能被拒。
- 评价页已改为先加载订单与历史评价, 已评价项只读; 勿再按空白占位表单描述。
- Helm 未使用, Kubernetes 以 YAML 提交。

7. 结论

原系统标签可复现; 微服务版本三个业务库隔离、网关统一入口; 容器、CI、K8s、HPA、故障和三次压测均有原始记录。文档可编辑源在 02docs/, 提交 PDF 在 02docs/pdf/。仍须组内完成后期站会、Project 截图、PPT 成品、权重确认和教师签字。